



XVI FICE

SISTEMA DE DADOS DOCENTES DO IFC CAMPUS CAMBORIÚ

Categoria: Pesquisa

Trabalho: Trabalho em Andamento

Nível: Médio Integrado/Subsequente

Isaac Furtado Estolano da Silveira¹; Paulo Fernando Kuss²

RESUMO

Este software, denominado “Sistema de dados docentes do IFC Campus Camboriú”, reúne diversas informações sobre docentes, como por exemplo nome, e-mail institucional, matérias que leciona. O sistema foi implementado a partir das linguagens HTML, CSS e JavaScript, aliadas ao uso do ORM Prisma para gerenciamento do banco de dados. Para o processamento no servidor, adotou-se o ambiente de execução Node.js, em conjunto com a biblioteca Express, que possibilita a criação e organização das rotas e funcionalidades necessárias ao funcionamento da aplicação. Os dados referentes ao corpo docente foram obtidos por meio do quadro docente mais recente disponibilizado pela instituição. Embora o sistema ainda não se encontre em sua versão definitiva, já se alcançou um estágio relevante de desenvolvimento, no qual é possível realizar a automação do processo de coleta e organização dessas informações.

Palavras-chave: Sistema Acadêmico; Dados Docentes; Linguagens.

1. INTRODUÇÃO

Com o avanço das tecnologias digitais e a crescente necessidade de acesso ágil à informação, o ambiente escolar também demanda soluções inovadoras que contribuam para a eficiência na comunicação entre discentes e docentes. No caso do Instituto Federal Catarinense (IFC) – Campus Camboriú, observa-se que, embora o site institucional disponibilize dados relacionados ao corpo docente, muitos estudantes encontram dificuldades em localizar informações específicas, como nome completo, endereço de e-mail, turmas e cursos ministrados. Tal problemática gera entraves na comunicação acadêmica e pode comprometer a fluidez do processo educativo.

Diante dessa realidade, surgiu a proposta de desenvolvimento de uma página web destinada a centralizar e disponibilizar, de maneira clara e acessível, as principais informações docentes. Este trabalho integra o projeto contemplado pelo Edital 038/2024, contando com apoio institucional. Ressalta-se que a pesquisa conta com a participação do aluno bolsista, Isaac Estolano, responsável pelo desenvolvimento da aplicação e orientado pelo professor Paulo Fernando Kuss.

O objetivo central desta investigação consiste em facilitar o acesso dos discentes às informações dos docentes, por meio da implementação de uma

¹ Estudante do curso Técnico em Informática, IFC Camboriú. estolano05@gmail.com

² Mestre em Educação, docente do IFC Camboriú, paulo.kuss@ifc.edu.br

interface de busca simples e intuitiva, reduzindo as dificuldades enfrentadas no uso do site oficial. Como objetivos específicos, destacam-se: (i) estruturar a base de dados a partir de informações institucionais atualizadas; (ii) implementar uma barra de pesquisa funcional capaz de localizar rapidamente docentes e seus respectivos dados; e (iii) automatizar a coleta dessas informações para garantir maior confiabilidade e atualização contínua do sistema.

A justificativa para o desenvolvimento da pesquisa fundamenta-se na importância de otimizar os canais de comunicação entre estudantes e professores, aproveitando os recursos tecnológicos disponíveis no campo da informática. A proposta contribui para a modernização dos processos acadêmicos e reforça o papel das tecnologias digitais como instrumentos de apoio à educação.

Portanto, este artigo fundamenta-se na premissa de que a adoção de ferramentas digitais acessíveis e bem estruturadas pode contribuir significativamente para a melhoria da comunicação e da organização acadêmica no contexto do IFC – Campus Camboriú.

Esse projeto também se relaciona com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) estabelecidos na Agenda 2030. Em particular, ele se conecta ao ODS 4 (Educação de Qualidade), ao melhorar fluxos comunicativos e facilitar o acesso a informações de relevância ao processo de ensino-aprendizagem; ao ODS 9 (Indústria, Inovação e Infraestrutura), por meio da utilização de tecnologias digitais inovadoras para criar um sistema de dados acadêmicos que seja efetivo e de acesso; e ao ODS 16 (Paz, Justiça e Instituições Eficazes), ao desenvolver maior transparência e organização institucional, emersando a governança acadêmica. Dessa forma, esse projeto promove a modernização na gestão educacional e fortalece construções de ambientes escolares integrados e eficientes.

2. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

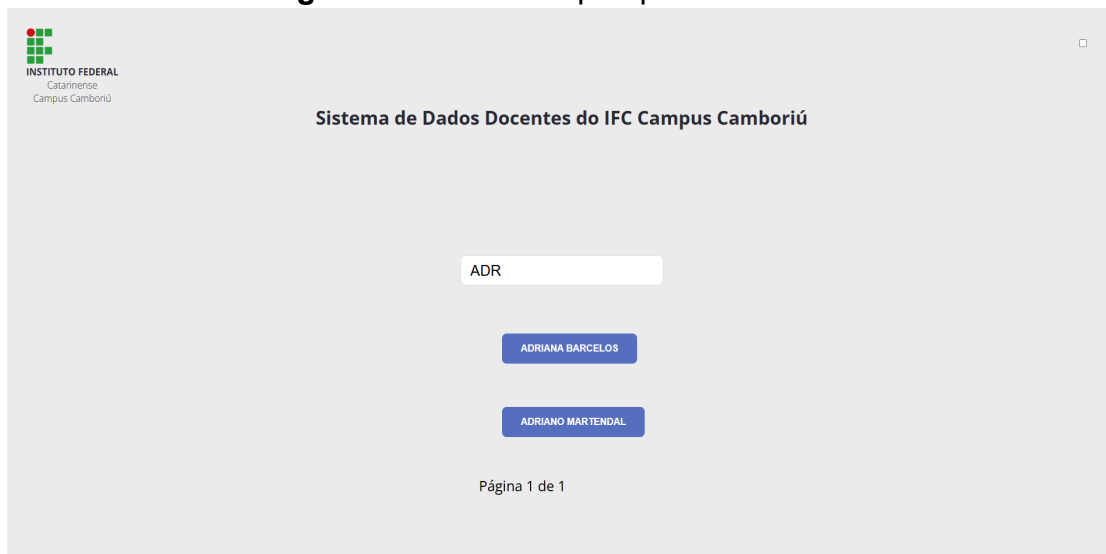
A presente pesquisa objetivou desenvolver e implementar uma solução prática para a centralização de informações docentes e analisar o seu funcionamento no contexto acadêmico do IFC – Campus Camboriú.

Para a coleta de dados, adotou-se como instrumento o quadro docente disponibilizado pela instituição, o qual apresenta informações essenciais sobre os professores, como nome completo, e-mail institucional, turmas e cursos ministrados. A extração dessas informações foi realizada por meio de técnicas de web scraping, utilizando o ambiente de execução Node.js, em conjunto com os módulos Axios e Cheerio. Tais ferramentas possibilitaram a automação do processo de coleta, garantindo maior precisão e rapidez na obtenção dos dados.

O procedimento metodológico seguiu etapas sistemáticas, que podem ser resumidas da seguinte forma:

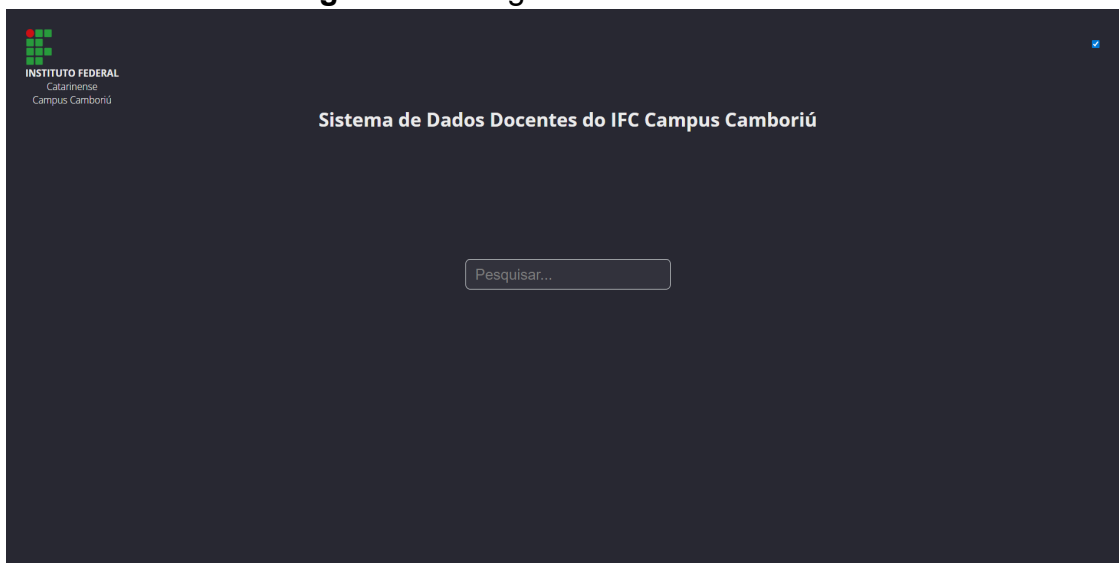
1. Identificação e seleção da fonte de dados (quadro docente atualizado do IFC);
2. Implementação do script de web scraping utilizando Node.js, Axios e Cheerio;
3. Extração automatizada das informações pertinentes ao corpo docente;
4. Armazenamento e organização dos dados em estrutura de banco de dados, garantindo a integridade e a facilidade de consulta;
5. Validação preliminar da consistência das informações coletadas e testes da funcionalidade do sistema de busca.

Figura 01 – Barra de pesquisa e os resultados



Fonte: Os autores

Figura 02 – Página inicial no modo escuro



Fonte: Os autores

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Até o momento, o desenvolvimento do sistema possibilitou a consolidação das informações do corpo docente do IFC – Campus Camboriú em uma interface web funcional e de fácil acesso. A barra de pesquisa implementada já permite localizar dados essenciais dos professores, incluindo nome completo, e-mail institucional, turmas e cursos ministrados, cumprindo parcialmente o objetivo de facilitar a consulta pelos discentes.

Em relação à coleta de dados, já foi realizada a extração automatizada das informações presentes no quadro docente mais recente, utilizando Node.js, Axios e Cheerio. Este procedimento garantiu a obtenção de registros consistentes,

organizados em estrutura de banco de dados por meio do ORM Prisma, assegurando integridade e padronização dos dados. Além disso, as etapas iniciais de validação da consistência das informações e testes da barra de pesquisa foram concluídas, demonstrando que o sistema é capaz de atender à necessidade básica de consulta rápida por parte dos alunos.

Todavia, o projeto ainda se encontra em estágio de desenvolvimento. A automatização das informações está funcionando, mas algumas funcionalidades adicionais, como a atualização periódica dos dados e melhorias na interface de busca, ainda estão em processo de implementação. Futuramente, planeja-se a institucionalização do projeto, de modo que ele seja oficialmente adotado pelo Campus, bem como a expansão para incluir um sistema de cadastro de alunos utilizando o número de matrícula, permitindo maior controle e integração das informações acadêmicas.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente trabalho permitiu desenvolver uma solução tecnológica voltada à centralização das informações docentes do IFC – Campus Camboriú, atendendo ao objetivo principal de facilitar o acesso dos discentes a dados essenciais, como nome completo, e-mail institucional, turmas e cursos ministrados pelos professores. Por meio da implementação de uma interface web com barra de pesquisa, foi possível comprovar a viabilidade de automatizar a coleta de informações a partir do quadro docente. Embora o sistema ainda não esteja em sua versão final, os resultados obtidos até o momento evidenciam o potencial do projeto para otimizar a comunicação entre estudantes e professores, garantindo rapidez, confiabilidade e praticidade na consulta de informações institucionais.

Entre as próximas etapas, destaca-se a institucionalização do projeto no Campus, visando sua adoção oficial, bem como a expansão do sistema para incluir o cadastro de alunos utilizando o número de matrícula, permitindo maior integração e controle das informações acadêmicas.

Em síntese, este trabalho evidencia que a combinação de tecnologias web e metodologias automatizadas de coleta e organização de dados pode oferecer soluções práticas e eficientes para desafios cotidianos em instituições de ensino.

5. REFERÊNCIAS

COSTA, Hélio. *HTML, CSS e JavaScript: guia prático para construção de páginas web*. São Paulo: Novatec, 2007.

FLANAGAN, David. *JavaScript: o guia definitivo*. 6. ed. São Paulo: Bookman, 2011.

FREEMAN, Eric; FREEMAN, Elisabeth. *Use a cabeça! HTML e CSS*. Rio de Janeiro: Alta Books, 2014.